

UNIVERSIDADE POSITIVO
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ESTÁGIOMATCH

Sistema de Busca e Recomendação de Vagas de
Estágio em TI

Atividade Prática Integrada

Disciplina: Algoritmos e Pensamento Computacional

Fernanda M. G. P. Machado

Julia Perch

Curitiba – PR

2026

Apresentação do Sistema.....	4
1. Objetivo.....	5
1.1 Áreas Disponíveis.....	5
1.2 Informações das Vagas.....	5
1.3 Funcionamento do Sistema.....	5
1.4 Conceitos de Programação Utilizados.....	6
1.5 Estrutura dos Dados.....	6
1.6 Resultado Esperado.....	6
2. FUNCIONAMENTO / FLUXOGRAMA.....	7
Fluxograma textual.....	7
3.CÓDIGO:.....	9
4. EXPLICAÇÃO DO CÓDIGO.....	14
4.1 Declaração das bibliotecas.....	14
4.2 Cadastro das vagas.....	14
4.3 Variáveis utilizadas na busca.....	15
4.4 Menu de escolha da área.....	15
4.5 Identificação do nome da área.....	16
4.6 Busca das vagas.....	16
4.7 Cálculo da maior e menor bolsa.....	17
4.8 Cálculo da média.....	17
4.9 Apresentação das vagas.....	18
4.10 Escolha da vaga.....	18
4.11 Confirmação da candidatura.....	19
4.12 Nova busca.....	19
4.13 Estrutura de repetição principal.....	20
4.14 Resumo do funcionamento.....	20
4.15 Principais estruturas utilizadas.....	21
5.TESTE DE MESA — ESTÁGIOMATCH.....	22
5.1. Objetivo.....	22
5.2 TESTE DE MESA 1 — BUSCA DE VAGA E CANDIDATURA.....	22
Entrada utilizada.....	22
Dados das vagas da área escolhida.....	22
Acompanhamento do FOR.....	23
Cálculo da média.....	24
Resultado da busca.....	25
Escolha da vaga.....	25
Confirmação da candidatura.....	25
Nova busca.....	26
Resultado final do teste 1.....	26
5.3 TESTE DE MESA 2 — OPÇÃO DE ÁREA INVÁLIDA.....	27
Entrada utilizada.....	27
Resultado.....	27
5.4 TESTE DE MESA 3 — CANCELAMENTO DA CANDIDATURA.....	28
Entrada utilizada.....	28

Dados encontrados.....	28
Processamento.....	28
Resultado.....	29
5.5 TESTE DE MESA 4 — RESPOSTA INVÁLIDA.....	29
Entrada utilizada.....	29
Processamento.....	29
Nova entrada.....	30
Resultado.....	30
5.6 TESTE DE MESA 5 — NOVA BUSCA.....	30
Entrada utilizada.....	30
Processamento.....	30
Segunda busca.....	31
Resultado.....	32
5.7 CONCLUSÃO DO TESTE DE MESA.....	32
6.CONCLUSÃO.....	33

Apresentação do Sistema

O EstágioMatch é um sistema desenvolvido em linguagem C, com o objetivo de facilitar a busca por vagas de estágio na área de Tecnologia da Informação.

A ideia surgiu a partir da necessidade de estudantes que estão iniciando sua formação na área de TI e procuram oportunidades de estágio de acordo com seus interesses profissionais. O sistema permite que o usuário escolha uma área de interesse e visualize as vagas disponíveis, juntamente com informações como empresa, modalidade e valor da bolsa.

Além da busca pelas vagas, o sistema realiza alguns processamentos sobre os dados encontrados, apresentando a quantidade de vagas disponíveis, a média das bolsas, o maior e o menor valor de bolsa daquela área.

O usuário também pode escolher uma das vagas apresentadas e informar se deseja confirmar ou cancelar sua candidatura. O sistema possui ainda validações para entradas inválidas e permite realizar uma nova busca.

Entradas

- Área de interesse;
- Escolha da vaga;
- Confirmação da candidatura (**S** ou **N**);
- Opção de realizar nova busca (**S** ou **N**).

Processamento

- Busca das vagas pela área escolhida;
- Contagem das vagas encontradas;
- Soma das bolsas;
- Cálculo da média;
- Identificação da maior e menor bolsa;
- Identificação da vaga escolhida.

Saídas

- Vagas encontradas;
- Empresa;
- Área;
- Modalidade;
- Valor da bolsa;
- Quantidade de vagas;
- Média, maior e menor bolsa;
- Mensagem de candidatura realizada ou cancelada.

1. Objetivo

O principal objetivo do EstágioMatch é desenvolver um sistema simples de busca e recomendação de vagas de estágio em TI, aplicando na prática os conceitos estudados na disciplina de Algoritmos e Pensamento Computacional.

O projeto também busca demonstrar como estruturas básicas de programação podem ser utilizadas para organizar, pesquisar e processar informações.

1.1 Áreas Disponíveis

O sistema possui cinco áreas de interesse:

1. Desenvolvimento de Software
2. QA e Testes
3. DevOps
4. Banco de Dados
5. Segurança da Informação

Cada área possui três vagas cadastradas, totalizando 15 vagas no sistema.

1.2 Informações das Vagas

Para cada vaga são armazenadas as seguintes informações:

- Empresa: nome da empresa que oferece a vaga;
- Área: área de atuação da vaga;
- Modalidade: presencial, remoto ou híbrido;
- Bolsa: valor da bolsa de estágio.

Essas informações são organizadas por meio de vetores, conforme os conteúdos trabalhados na disciplina.

1.3 Funcionamento do Sistema

O funcionamento do EstágioMatch ocorre de forma simples:

1. O sistema apresenta as cinco áreas disponíveis.
2. O usuário escolhe uma área de interesse.
3. O sistema realiza uma busca entre as 15 vagas cadastradas.
4. São apresentadas as vagas correspondentes à área escolhida.
5. O sistema apresenta um resumo contendo:
 - quantidade de vagas;
 - média das bolsas;
 - maior bolsa;
 - menor bolsa.

6. O usuário pode escolher uma das vagas encontradas.
7. O sistema pergunta se o usuário deseja confirmar a candidatura.
8. Após a resposta, o sistema informa se a candidatura foi realizada ou cancelada.
9. O usuário pode realizar uma nova busca ou encerrar o sistema.

1.4 Conceitos de Programação Utilizados

Durante o desenvolvimento do projeto foram aplicados conceitos estudados na disciplina, entre eles:

- variáveis;
- tipos de dados;
- vetores;
- operadores e expressões;
- estruturas condicionais `if` e `else`;
- estrutura de repetição `for`;
- estrutura de repetição `while`;
- estrutura de repetição `do while`;
- busca e processamento de dados;
- cálculo de média;
- identificação do maior e menor valor;
- validação de entradas do usuário.

1.5 Estrutura dos Dados

O sistema utiliza vetores para armazenar as informações das 15 vagas.

São utilizados quatro conjuntos principais de dados:

- `empresa` → armazena o nome das empresas;
- `area` → identifica a área de cada vaga;
- `modalidade` → armazena a modalidade da vaga;
- `bolsa` → armazena o valor da bolsa.

Dessa forma, as informações de uma mesma vaga são relacionadas pelo mesmo índice do vetor.

1.6 Resultado Esperado

Espera-se que o EstágioMatch permita ao usuário encontrar vagas de estágio de forma simples e organizada, demonstrando a aplicação prática dos conceitos de programação estudados durante a disciplina. O projeto também busca mostrar como um problema do cotidiano dos estudantes de TI pode ser transformado em uma solução computacional utilizando estruturas básicas da linguagem C.

2. FUNCIONAMENTO / FLUXOGRAMA

O funcionamento do EstágioMatch segue uma sequência simples de busca, apresentação e escolha de vagas de estágio.

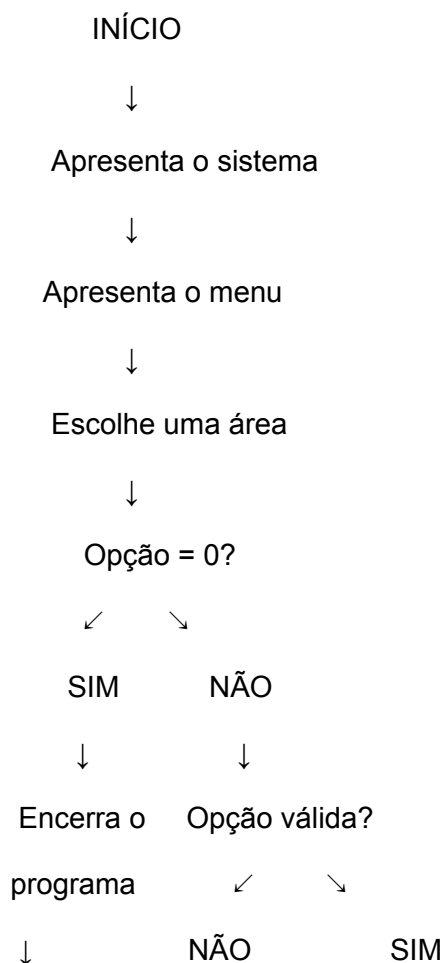
O sistema inicia apresentando as áreas disponíveis. O usuário escolhe uma das cinco áreas de interesse ou seleciona a opção de saída.

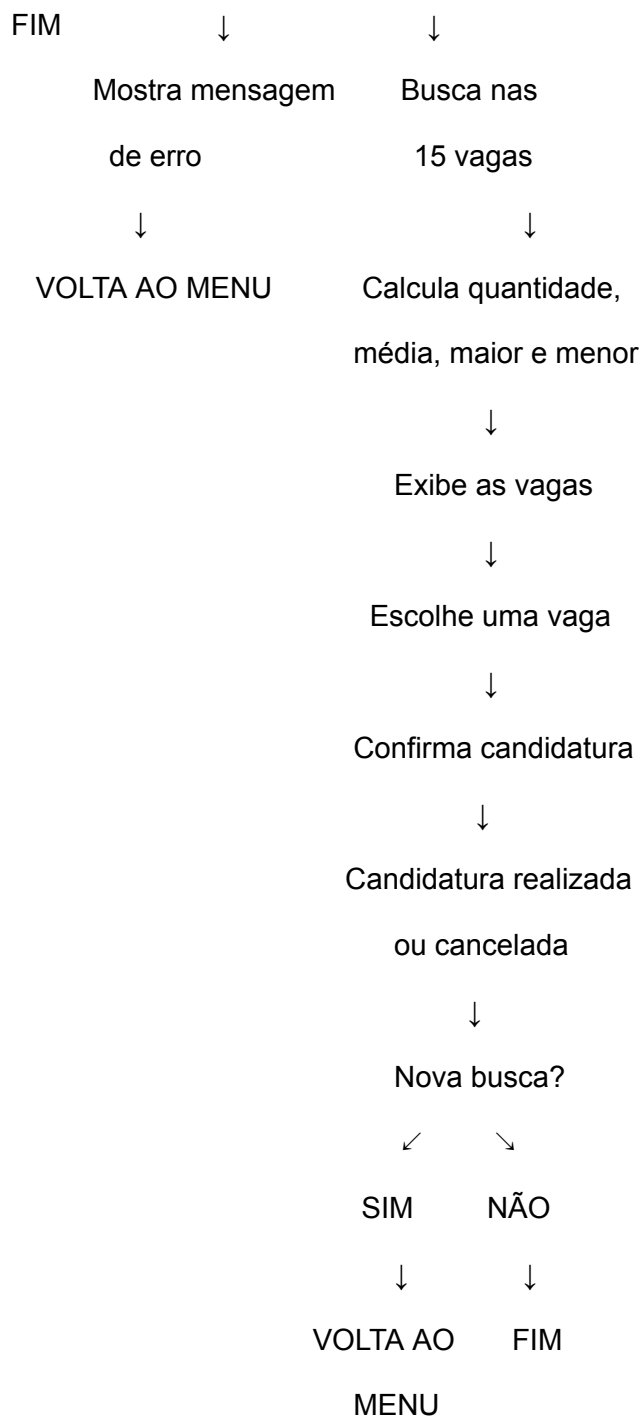
Caso o usuário informe uma opção inválida, o sistema apresenta uma mensagem de erro e retorna ao menu para que uma nova opção seja informada.

Após a escolha de uma área válida, o programa percorre as 15 vagas cadastradas e identifica aquelas que pertencem à área selecionada. Em seguida, apresenta as vagas encontradas e um resumo com a quantidade de vagas, a média das bolsas, a maior bolsa e a menor bolsa.

Depois, o usuário pode escolher uma das vagas apresentadas, confirmar ou cancelar a candidatura e, ao final, decidir se deseja realizar uma nova busca.

Fluxograma textual





O fluxograma representa as principais etapas do programa e demonstra os caminhos de decisão, incluindo o tratamento de opções inválidas.

3.CÓDIGO:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
// Cadastro das empresas
```

```
char empresa[15][50] = {  
    "CodeCraft", "DevSolutions", "SoftPlus Tecnologia",  
    "QualityTech", "TestLab Sistemas", "CodeCheck",  
    "CloudTech", "InfraCloud", "NextOps",  
    "DataPlus", "DataCore", "InfoData",  
    "SecureTech", "CyberGuard", "ShieldNet"  
};
```

```
// Código das áreas de cada vaga
```

```
int area[15] = {  
    1, 1, 1,  
    2, 2, 2,  
    3, 3, 3,  
    4, 4, 4,  
    5, 5, 5  
};
```

```
// Modalidade de cada vaga
```

```
char modalidade[15][20] = {  
    "Hibrido", "Remoto", "Presencial",  
    "Hibrido", "Remoto", "Presencial",  
    "Hibrido", "Remoto", "Presencial",  
    "Hibrido", "Presencial", "Remoto",  
    "Hibrido", "Presencial", "Remoto"  
};
```

```
// Valor da bolsa de cada vaga
```

```
float bolsa[15] = {  
    1500, 1650, 1400,  
    1350, 1500, 1250,  
    1700, 1800, 1550,  
    1450, 1350, 1600,  
    1600, 1500, 1750  
};
```

```
// Guarda as posições das vagas encontradas
```

```
int vagasEncontradas[3];
```

// Variáveis de controle do sistema

```
int opcaoArea;  
int continuar = 1;
```

// Repete o sistema enquanto o usuário desejar continuar

```
do {  
    printf("Bem-vindo ao EstagioMatch!\n");  
    printf("Aqui voce encontra vagas de estagio de\n");  
    printf("acordo com a sua area de interesse.\n");
```

// Apresenta o menu de áreas

```
    printf("Escolha uma area de interesse:\n\n");  
    printf("1 - Desenvolvimento de Software\n");  
    printf("2 - QA e Testes\n");  
    printf("3 - DevOps\n");  
    printf("4 - Banco de Dados\n");  
    printf("5 - Seguranca da Informacao\n");  
    printf("0 - Sair\n\n");  
    printf("Opcao: ");  
    scanf("%d", &opcaoArea);
```

// Verifica se o usuário escolheu sair

```
    if (opcaoArea == 0) {  
        printf("\nObrigado por usar o EstagioMatch. Ate a proxima!\n");  
        continuar = 0;  
    }
```

// Verifica se a opção informada é inválida

```
    else if (opcaoArea < 1 || opcaoArea > 5) {  
        printf("\nOpcao invalida! Tente novamente.\n");  
    }
```

// Converte o código da área para o nome correspondente

```
    else {  
        char nomeArea[30];  
        if (opcaoArea == 1) {  
            sprintf(nomeArea, "Desenvolvimento de Software");  
        } else if (opcaoArea == 2) {  
            sprintf(nomeArea, "QA e Testes");  
        } else if (opcaoArea == 3) {  
            sprintf(nomeArea, "DevOps");  
        } else if (opcaoArea == 4) {  
            sprintf(nomeArea, "Banco de Dados");  
        } else {  
            sprintf(nomeArea, "Seguranca da Informacao");  
        }  
    }
```

```

// Variáveis utilizadas no processamento das vagas
    int quantidade = 0;
    float soma = 0;
    float maior = 0;
    float menor = 0;

    int i;
// Percorre as 15 vagas procurando a área escolhida
    for (i = 0; i < 15; i++) {
        if (area[i] == opcaoArea) {
// Guarda a posição da vaga encontrada
            vagasEncontradas[quantidade] = i;
// Soma os valores das bolsas
            soma = soma + bolsa[i];
// Identifica a maior e a menor bolsa
            if (quantidade == 0) {
                maior = bolsa[i];
                menor = bolsa[i];
            } else {
                if (bolsa[i] > maior) {
                    maior = bolsa[i];
                }
                if (bolsa[i] < menor) {
                    menor = bolsa[i];
                }
            }
        }
// Conta a quantidade de vagas encontradas
        quantidade = quantidade + 1;
    }
}

// Exibe as vagas encontradas
printf("\nVagas encontradas para: %s\n\n", nomeArea);

    for (i = 0; i < quantidade; i++) {
// Recupera a posição da vaga encontrada
        int indice = vagasEncontradas[i];

        printf("          VAGA %d\n", i + 1);
        printf("Empresa   : %s\n", empresa[indice]);
        printf("Area      : %s\n", nomeArea);
        printf("Modalidade : %s\n", modalidade[indice]);
        printf("Bolsa     : R$ %.2f\n", bolsa[indice]);
    }
// Calcula a média das bolsas encontradas
    float media = 0;
    if (quantidade > 0) {
        media = soma / quantidade;
    }
}

```

// Exibe o resumo dos resultados

```
printf("      RESUMO DAS VAGAS\n");
printf("Quantidade de vagas : %d\n", quantidade);
printf("Media das bolsas   : R$ %.2f\n", media);
printf("Maior bolsa       : R$ %.2f\n", maior);
printf("Menor bolsa        : R$ %.2f\n", menor);
```

// Controla a escolha da vaga

```
int escolhaValida = 0;
while (escolhaValida == 0) {
    int opcaoVaga;

    printf("Qual vaga voce deseja escolher?\n");
    printf("1, 2 ou 3 - Escolher vaga\n");
    printf("0 - Voltar ao menu\n");
    printf("Opcao: ");
    scanf("%d", &opcaoVaga);
```

// Permite voltar sem escolher uma vaga

```
if (opcaoVaga == 0) {
    escolhaValida = 1;
```

// Verifica se a vaga escolhida existe

```
} else if (opcaoVaga >= 1 && opcaoVaga <= quantidade) {
```

```
    int indiceEscolhido = vagasEncontradas[opcaoVaga - 1];
```

```
    printf("\nVoce escolheu a vaga da empresa %s.\n", empresa[indiceEscolhido]);
```

// Confirma a candidatura

```
int confirmacaoValida = 0;
while (confirmacaoValida == 0) {
    char resposta;
    printf("Deseja confirmar a candidatura? (s/n): ");
    scanf(" %c", &resposta);

    if (resposta == 's' || resposta == 'S') {
        printf("CANDIDATURA REALIZADA!\n");
        printf("Enviamos o link da vaga para o seu e-mail:\n");
        printf("Boa sorte no processo seletivo!\n");
        printf("Obrigado por usar o EstagioMatch!\n");
        confirmacaoValida = 1;
```

```
    } else if (resposta == 'n' || resposta == 'N') {
        printf("\nCandidatura cancelada.\n\n");
        confirmacaoValida = 1;
```

// Trata respostas diferentes de S ou N

```
    } else {
        printf("\nResposta invalida! Digite 's' ou 'n'.\n");
    }
}
```

```

        escolhaValida = 1;

    } else {
        printf("\nOpcao invalida! Tente novamente.\n\n");
    }
}

// Verifica se o usuário deseja realizar uma nova busca
int respostaValida = 0;
while (respostaValida == 0) {
    char novaBusca;
    printf("Deseja realizar uma nova busca? (s/n): ");
    scanf(" %c", &novaBusca);

    if (novaBusca == 's' || novaBusca == 'S') {
        respostaValida = 1;

    } else if (novaBusca == 'n' || novaBusca == 'N') {
        printf("\nObrigado por usar o EstagioMatch. Ate a proxima!\n");
        continuar = 0;
        respostaValida = 1;
    }

// Trata respostas inválidas
    } else {
        printf("\nResposta invalida! Digite 's' ou 'n'.\n");
    }
}

} while (continuar == 1);

return 0;
}

```

4. EXPLICAÇÃO DO CÓDIGO

4.1 Declaração das bibliotecas

O programa inicia utilizando a biblioteca:

```
#include <stdio.h>
```

A biblioteca `stdio.h` permite utilizar comandos básicos de entrada e saída de dados, como `printf()` para apresentar informações na tela e `scanf()` para receber informações digitadas pelo usuário.

4.2 Cadastro das vagas

O sistema possui 15 vagas cadastradas. Para organizar essas informações, foram utilizados vetores.

O vetor `empresa` armazena o nome das empresas:

```
char empresa[15][50]
```

O vetor `area` identifica a área de cada vaga:

```
int area[15]
```

Cada número representa uma área:

- 1 – Desenvolvimento de Software
- 2 – QA e Testes
- 3 – DevOps
- 4 – Banco de Dados
- 5 – Segurança da Informação

O vetor `modalidade` armazena a modalidade de trabalho:

```
char modalidade[15][20]
```

As modalidades utilizadas são:

- Híbrido

- Remoto
- Presencial

Por fim, o vetor `bolsa` armazena o valor da bolsa de cada vaga:

```
float bolsa[15]
```

Os quatro vetores estão relacionados pelo mesmo índice. Dessa forma, as informações que possuem o mesmo índice pertencem à mesma vaga.

4.3 Variáveis utilizadas na busca

O programa utiliza algumas variáveis para realizar a busca e os cálculos:

```
int vagasEncontradas[3];  
int opcaoArea;  
int continuar = 1;
```

O vetor `vagasEncontradas` armazena os índices das vagas que pertencem à área escolhida.

A variável `opcaoArea` recebe a área escolhida pelo usuário.

A variável `continuar` controla se o programa deve continuar funcionando ou ser encerrado.

4.4 Menu de escolha da área

O sistema apresenta as cinco áreas disponíveis para o usuário escolher.

A entrada é feita utilizando:

```
scanf("%d", &opcaoArea);
```

Depois disso, o programa verifica a escolha utilizando estruturas condicionais.

Se o usuário digitar `0`, o sistema é encerrado:

```
if (opcaoArea == 0)
```

Caso o usuário digite um número que não esteja entre 1 e 5, o sistema apresenta uma mensagem de opção inválida:

```
else if (opcaoArea < 1 || opcaoArea > 5)
```

Se a opção for válida, o programa continua para a busca das vagas.

4.5 Identificação do nome da área

Após o usuário escolher uma área, o programa transforma o número escolhido no nome correspondente.

Por exemplo:

```
if (opcaoArea == 1) {  
    sprintf(nomeArea, "Desenvolvimento de Software");  
}
```

Assim, quando o usuário escolhe a opção 1, o sistema passa a utilizar o nome **Desenvolvimento de Software** para apresentar os resultados.

O mesmo processo é realizado para as outras quatro áreas.

4.6 Busca das vagas

A busca é realizada utilizando um laço **for** que percorre as 15 posições dos vetores:

```
for (i = 0; i < 15; i++)
```

Dentro do laço, o programa verifica se a área da vaga corresponde à área escolhida pelo usuário:

```
if (area[i] == opcaoArea)
```

Quando encontra uma vaga correspondente, o índice é armazenado no vetor **vagasEncontradas**:

```
vagasEncontradas[quantidade] = i;
```


Ao mesmo tempo, o programa soma o valor da bolsa:

```
soma = soma + bolsa[i];
```

Dessa maneira, o mesmo processo de busca também permite realizar os cálculos necessários.

4.7 Cálculo da maior e menor bolsa

Durante a busca, o programa verifica qual é o maior e o menor valor de bolsa encontrado.

Na primeira vaga encontrada, os valores de **maior** e **menor** recebem o valor da primeira bolsa:

```
if (quantidade == 0) {  
    maior = bolsa[i];  
    menor = bolsa[i];  
}
```

Nas próximas vagas, o programa compara os valores:

```
if (bolsa[i] > maior) {  
    maior = bolsa[i];  
}
```

```
if (bolsa[i] < menor) {  
    menor = bolsa[i];  
}
```

Assim, ao final da busca, o sistema possui o maior e o menor valor de bolsa daquela área.

4.8 Cálculo da média

Depois que todas as vagas da área foram encontradas, o sistema calcula a média das bolsas:

```
media = soma / quantidade;
```

A variável **soma** contém o total dos valores das bolsas e **quantidade** representa o número de vagas encontradas.

Como cada área possui três vagas, o sistema divide o valor total por três.

Por exemplo, para Desenvolvimento de Software:

$$1500 + 1650 + 1400 = 4550$$

$$4550 / 3 = 1516,67$$

Portanto, a média das bolsas dessa área é **R\$ 1.516,67**.

4.9 Apresentação das vagas

Depois da busca, outro laço **for** percorre as vagas encontradas:

```
for (i = 0; i < quantidade; i++)
```

O programa recupera o índice original da vaga:

```
int indice = vagasEncontradas[i];
```

Com esse índice, consegue apresentar as informações relacionadas à mesma vaga:

```
empresa[indice]  
area  
modalidade[indice]  
bolsa[indice]
```

Isso permite mostrar ao usuário o nome da empresa, a área, a modalidade e o valor da bolsa.

4.10 Escolha da vaga

Depois de visualizar as vagas, o usuário pode escolher uma delas.

O programa utiliza um **while** para garantir que uma opção válida seja informada:

```
while (escolhaValida == 0)
```

Se o usuário escolher uma vaga válida, o programa recupera o índice correspondente:

```
int indiceEscolhido = vagasEncontradas[opcaoVaga - 1];
```

O sistema então informa qual empresa foi escolhida.

4.11 Confirmação da candidatura

Depois de escolher uma vaga, o sistema pergunta se o usuário deseja confirmar a candidatura.

Para isso, utiliza outro `while`:

```
while (confirmacaoValida == 0)
```

O usuário pode responder:

- `S` ou `s` → confirma a candidatura;
- `N` ou `n` → cancela a candidatura.

Caso seja digitada outra letra, o sistema informa que a resposta é inválida e solicita uma nova resposta.

4.12 Nova busca

Após finalizar a escolha da vaga, o sistema pergunta:

Deseja realizar uma nova busca? (s/n)

Se o usuário responder `S`, o programa permite realizar uma nova busca.

Se responder `N`, a variável `continuar` recebe `0`:

```
continuar = 0;
```

Isso faz com que o programa seja encerrado.

4.13 Estrutura de repetição principal

O programa utiliza:

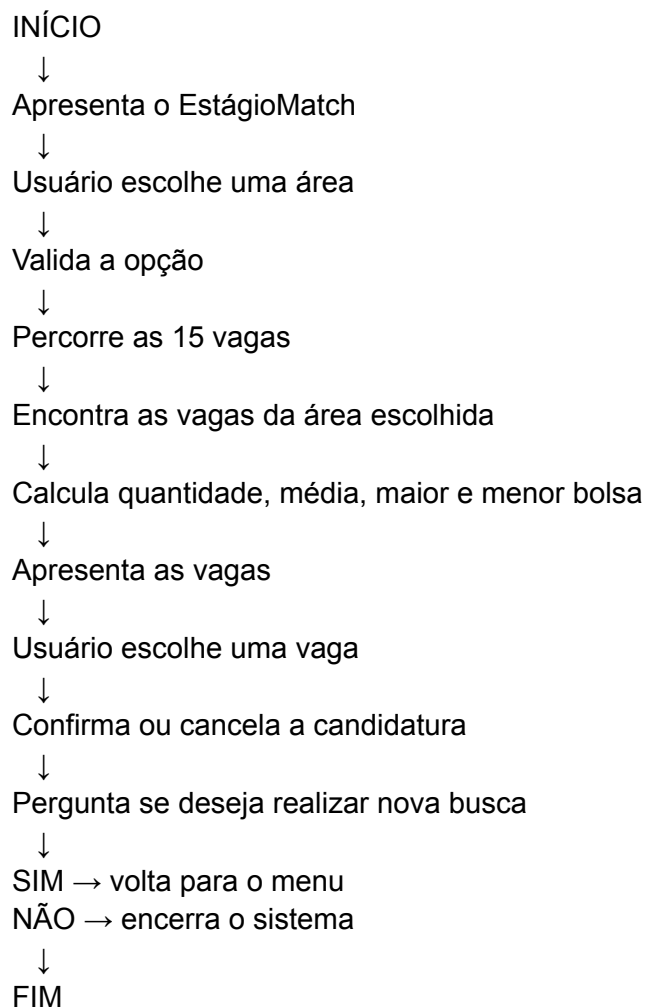
```
do {  
    ...  
} while (continuar == 1);
```

Essa estrutura permite que o sistema apresente novamente o menu enquanto a variável `continuar` possuir o valor `1`.

Quando o usuário decide sair, `continuar` passa a ser `0` e o `do while` é encerrado.

4.14 Resumo do funcionamento

De forma resumida, o funcionamento do código segue esta sequência:



4.15 Principais estruturas utilizadas

O desenvolvimento do EstágioMatch permitiu aplicar os principais conteúdos trabalhados na disciplina:

Estrutura	Utilização no projeto
Variáveis	Armazenamento de valores e controle do programa
Vetores	Armazenamento das informações das vagas
if/else	Validação das opções e respostas
for	Busca e apresentação das vagas
while	Validação das escolhas do usuário
do while	Repetição do sistema e realização de novas buscas
Operadores	Comparações e cálculos
Busca	Localização das vagas por área
Processamento	Soma, média, maior e menor bolsa

Dessa forma, o código aplica na prática os conceitos de algoritmos e programação estudados durante a disciplina, utilizando uma estrutura simples e adequada ao nível proposto para o projeto.

5. TESTE DE MESA — ESTÁGIOMATCH

5.1. Objetivo

O teste de mesa tem como objetivo verificar o funcionamento do programa EstágioMatch, acompanhando passo a passo os valores das variáveis durante a execução.

Foram realizados testes para verificar a busca de vagas por área, quantidade de vagas encontradas, soma e média das bolsas, identificação da maior e menor bolsa, escolha de uma vaga, confirmação ou cancelamento da candidatura, opções inválidas e realização de uma nova busca.

5.2 TESTE DE MESA 1 — BUSCA DE VAGA E CANDIDATURA

Entrada utilizada

Área escolhida: 1 — Desenvolvimento de Software

Vaga escolhida: 2

Confirmação da candidatura: S

Nova busca: N

Dados das vagas da área escolhida

Índice	Empresa	Área	Modalidade	Bolsa
0	CodeCraft	1	Hibrido	R\$ 1.500,00
1	DevSolutions	1	Remoto	R\$ 1.650,00
2	SoftPlus Tecnologia	1	Presencial	R\$ 1.400,00

Acompanhamento do FOR

No início do processamento:

quantidade = 0

soma = 0

maior = 0

menor = 0

i	area[i]	opcaoArea	Resultado	soma	quantidade	maior	menor
0	1	1	Encontrou	1500	1	1500	1500
1	1	1	Encontrou	3150	2	1650	1500
2	1	1	Encontrou	4550	3	1650	1400
3	2	1	Não encontrou	4550	3	1650	1400
4	2	1	Não encontrou	4550	3	1650	1400
5	2	1	Não encontrou	4550	3	1650	1400
6	3	1	Não encontrou	4550	3	1650	1400
7	3	1	Não encontrou	4550	3	1650	1400

8	3	1	Não encontrou	4550	3	1650	1400
9	4	1	Não encontrou	4550	3	1650	1400
10	4	1	Não encontrou	4550	3	1650	1400
11	4	1	Não encontrou	4550	3	1650	1400
12	5	1	Não encontrou	4550	3	1650	1400
13	5	1	Não encontrou	4550	3	1650	1400
14	5	1	Não encontrou	4550	3	1650	1400

Cálculo da média

Após o FOR:

soma = 4550

quantidade = 3

media = soma / quantidade

media = 4550 / 3

media = 1516,67

Resultado da busca

Quantidade de vagas encontradas: 3

Soma das bolsas: R\$ 4.550,00

Média das bolsas: R\$ 1.516,67

Maior bolsa: R\$ 1.650,00

Menor bolsa: R\$ 1.400,00

Escolha da vaga

O usuário escolheu a opção 2.

opcaoVaga = 2

O programa calcula:

indiceEscolhido = vagasEncontradas[opcaoVaga - 1]

indiceEscolhido = vagasEncontradas[1]

indiceEscolhido = 1

A posição 1 corresponde à empresa DevSolutions.

Confirmação da candidatura

Resposta informada pelo usuário:

resposta = 'S'

Como a resposta é 'S', o programa realiza a candidatura.

Resultado apresentado:

CANDIDATURA REALIZADA!

Enviamos o link da vaga para o seu e-mail:

Boa sorte no processo seletivo!

Obrigado por usar o EstagioMatch!

Nova busca

Resposta informada:

novaBusca = 'N'

Como o usuário não deseja realizar uma nova busca:

continuar = 0

O programa encerra o funcionamento do DO WHILE.

Resultado final do teste 1

Variável	Resultado
opcaoArea	1
quantidade	3
soma	4550
media	1516,67
maior	1650
menor	1400
opcaoVaga	2
indiceEscolhido	1

Empresa escolhida	DevSolutions
----------------------	--------------

Confirmação	S
-------------	---

Nova busca	N
------------	---

continuar	0
-----------	---

5.3 TESTE DE MESA 2 — OPÇÃO DE ÁREA INVÁLIDA

Entrada utilizada

Área escolhida: 7

O programa verifica:

`opcaoArea == 0` → Falso

`opcaoArea < 1 || opcaoArea > 5` → Verdadeiro

Como a opção 7 está fora do intervalo permitido de 1 a 5, o programa apresenta:

"Opcao invalida! Tente novamente."

O programa não realiza a busca de vagas e retorna ao início do menu.

Resultado

A opção inválida é identificada corretamente e o programa permite que o usuário tente novamente.

5.4 TESTE DE MESA 3 — CANCELAMENTO DA CANDIDATURA

Entrada utilizada

Área escolhida: 2 — QA e Testes

Vaga escolhida: 1

Confirmação da candidatura: N

Dados encontrados

Índice	Empresa	Área	Modalidade	Bolsa
3	QualityTech	2	Hibrido	R\$ 1.350,00
4	TestLab Sistemas	2	Remoto	R\$ 1.500,00
5	CodeCheck	2	Presencial	R\$ 1.250,00

Processamento

Quantidade de vagas encontradas:

quantidade = 3

Soma das bolsas:

soma = 1350 + 1500 + 1250

soma = 4100

Média:

media = 4100 / 3

media = 1366,67

Maior bolsa:

maior = 1500

Menor bolsa:

menor = 1250

O usuário escolhe:

opcaoVaga = 1

O programa identifica a empresa QualityTech.

Em seguida, o usuário informa:

resposta = 'N'

Como a resposta é 'N', o programa apresenta:

"Candidatura cancelada."

A candidatura não é realizada.

Resultado

O programa identifica corretamente o cancelamento da candidatura e retorna para a etapa de nova busca.

5.5 TESTE DE MESA 4 — RESPOSTA INVÁLIDA

Entrada utilizada

Área escolhida: 3 — DevOps

Escolha da vaga: 1

Resposta de confirmação: X

Processamento

O programa verifica:

resposta == 's' || resposta == 'S' → Falso

resposta == 'n' || resposta == 'N' → Falso

Como nenhuma das opções é verdadeira, o programa executa o ELSE.

Resultado apresentado:

"Resposta invalida! Digite 's' ou 'n'."

O programa mantém:

confirmacaoValida = 0

Dessa forma, o WHILE continua sendo executado até que o usuário informe uma resposta válida.

Nova entrada

O usuário informa:

resposta = 'S'

Agora:

resposta == 's' || resposta == 'S' → Verdadeiro

O programa realiza a candidatura.

Resultado

O programa identifica corretamente uma resposta inválida e solicita uma nova resposta até receber 'S' ou 'N'.

5.6 TESTE DE MESA 5 — NOVA BUSCA

Entrada utilizada

Primeira busca:

Área escolhida: 4 — Banco de Dados

Após visualizar as vagas:

novaBusca = 'S'

Processamento

Como:

novaBusca == 's' || novaBusca == 'S'

é verdadeiro, o programa mantém:

continuar = 1

O DO WHILE é executado novamente.

O programa apresenta novamente o menu de áreas, permitindo que o usuário realize uma nova busca.

Segunda busca

Área escolhida: 5 — Segurança da Informação

As vagas encontradas são:

Índice	Empresa	Área	Modalidade	Bolsa
12	SecureTech	5	Hibrido	R\$ 1.600,00
13	CyberGuard	5	Presencial	R\$ 1.500,00
14	ShieldNet	5	Remoto	R\$ 1.750,00

Soma das bolsas:

soma = 1600 + 1500 + 1750

soma = 4850

Quantidade:

quantidade = 3

Média:

media = 4850 / 3

media = 1616,67

Maior bolsa:

maior = 1750

Menor bolsa:

menor = 1500

Resultado

O programa permite corretamente realizar uma nova busca quando o usuário responde 'S'.

5.7 CONCLUSÃO DO TESTE DE MESA

Após a realização dos testes de mesa, foi possível verificar o funcionamento das principais partes do sistema EstágioMatch.

Foram testadas as opções de escolha de área, busca das vagas nos vetores, contagem das vagas encontradas, soma das bolsas, cálculo da média, identificação da maior e menor bolsa, escolha de uma vaga, confirmação da candidatura, cancelamento da candidatura, tratamento de opções inválidas, realização de uma nova busca e encerramento do programa.

Os testes demonstraram que o programa apresenta os resultados esperados de acordo com as entradas fornecidas pelo usuário, atendendo aos requisitos propostos para o sistema de busca e recomendação de vagas de estágio em TI.

6.CONCLUSÃO

O desenvolvimento do EstágioMatch possibilitou aplicar, de forma prática, os principais conceitos estudados na disciplina de Algoritmos e Pensamento Computacional. A construção do sistema permitiu trabalhar com vetores, estruturas de repetição, estruturas condicionais, operadores, entrada e saída de dados e processamento de informações.

O projeto também contribuiu para compreender como diferentes vetores podem ser relacionados para representar informações de um mesmo conjunto de dados, além de desenvolver o raciocínio lógico necessário para criar um sistema de busca e recomendação de vagas.

Dessa forma, o EstágioMatch cumpriu sua proposta de desenvolver uma solução simples e funcional para facilitar a busca por oportunidades de estágio em diferentes áreas de TI, ao mesmo tempo em que proporcionou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante a disciplina.